

$a + ? m \# 2 [\pi \text{ D } 3 :$

ke RX :_ > J SPaAhAoAhu P6 h_AS G1 a*>I"1_h * G*IGIa

kXRX+yžBî Ø ñ % X ¥ Ä Xùîf ñ Ò 5 ¥ B ñ 1 – ! { ^ V K e † ¥ f
f 7 S – ^aï „ w < b

» B „ : ` b b K M M B ™ b ' u „ v û ^ : ` b b K M M B H M Y f M ¢ + Y

Q_k_{i=1}(x_{a_i} b b k @ : ` b b K M M B w M a + ? m # 2 T i V [• î L Ÿ y 0 ¥ ð S_w(t; v) =

k3 RX :_ > J SPaAhAoAhu P6 h_AS G1 a*>I"1_h * G*IGIa

| v=312 9^d : ` b bK MMB M

$$S_{312}(t; \mathfrak{j}) = x_1 \quad t_3$$

»B,, Z7đ č †[T Z7

$$S_{231}(t; \mathfrak{y})$$

NXe1Xó³ E2v AMbB;œñ£ü¥,•ó³^ 0]Ø [m MimK +Q@
 ?QKQHÖ¥wL9"Û5V[YV T`QD2+iBQM 7gQ`KrBñ¹ X X
 ¥ÜÅÜ5 b
 ¹|¹fñBÿ^V?¥\$y¹ C_{u,v}^{w,d} ¥çl #Øñß ~ 2p Hm iBQM K Tb
 ev₁;ev₂;ev₃bYVa'F†- ñ~ F=(ev₁;ev₂) á|Û5V M wÂž X Xb
 X X :` ? K T Q b B X Ü p á Ò á Ì © ... T @ ç 0 [¥ Ê û V [• î d µ [
 T""¥LŸF†b
 fñ£ü¥'ail ¿ ñVü'P 0]Øİ„Æ •¥⁻ bi #H2 K T
 KQ/mHB bT~+2bW +m`p2 +QmwMØB M;Ô¥žŸ²T⁻–Ÿ1¿
 ÜÅ+...İ¥e†Y L b f Œ ô⁻ Ÿİ¥e†Ÿ ô^"Ð-Å¥8Cb

回答. 1. 几何直观: 维数公式 $\dim N^-(w) = \ell(w_0) - \ell(w)$

N^- 是单位下三角矩阵群, 维数为 $\binom{n}{2}$ (下三角矩阵的非对角元有 $\binom{n}{2}$ 个自由参数)。作为簇, N^- 同构于 $\mathbb{C}^{\binom{n}{2}}$, 因为每个元素可以唯一写为根子群的乘积:

$$N^- \cong \prod_{\alpha \in \Phi^-} U_\alpha$$

其中 $U_\alpha \cong \mathbb{C}$ 是对应负根 α 的单参子群。

$N^-(w) = N^- \cap wN^-w^{-1}$ 的维数取决于哪些负根 α 满足 $w(\alpha) > 0$ (即 w 把负根变成正根)。关键在于:

$$N^-(w) = \prod_{\substack{\alpha \in \Phi^- \\ w(\alpha) > 0}} U_\alpha$$

负根是 $\Phi^- = \{-\epsilon_i + \epsilon_j : 1 \leq j < i \leq n\}$, 共 $\binom{n}{2}$ 个。 $w(\alpha) > 0$ 的负根 α 个数等于 $|J(w)| = \binom{n}{2} - \ell(w)$, 其中 $J(w) = \{(i, j) : i < j, w(i) < w(j)\}$ 是 w 的非逆序集。

因此:

$$\dim N^-(w) = \binom{n}{2} - \ell(w) = \ell(w_0) - \ell(w)$$

几何图像: N^- 本身同构于最大的相反 Schubert 胞腔 $B^-w_0B/B \cong \mathbb{C}^{\binom{n}{2}}$ 。而 $N^-(w)$ 是 N^- 的一个“切片”, 只保留那些 w 不翻转的负根方向。

2. 代数同构: $N^-(w) \cong B^-wB/B$

构造同构映射:

$$\phi : N^-(w) \rightarrow B^-wB/B, \quad x \mapsto xwB/B$$

验证是良好定义的: 若 $x \in N^-(w)$, 则 $x \in N^- \subset B^-$, 所以 $xwB \in B^-wB$, 陪集 xwB/B 落在 B^-wB/B 内。

单射性: 若 $xwB/B = ywB/B$, 则 $w^{-1}x^{-1}yw \in B$ 。同时 $w^{-1}x^{-1}yw \in w^{-1}N^-w \cap N^- = N^-(w)$ 。但 $B \cap N^-(w) = \{e\}$, 所以 $x = y$ 。

满射性: 任取 B^-wB/B 中元素。由于 $B^- = N^-T$, 任意元素可写为 $n_1twB = n_1w(w^{-1}tw)B$ 。但 $w^{-1}tw \in T \subset B$, 所以实际上 $n_1twB = n_1wB$, 且 $n_1 \in N^-, n_1 \in N^-(w)$ 。

3. 同构映射 $x \mapsto xwB/B$ 的意义

G/B 是齐性空间, B^-wB/B 是过基点 wB/B 的胞腔。映射 $x \mapsto xwB/B$ 把 $N^-(w)$ 中的元素 x 看作“旗的位移”——把基旗 wB/B 推到旗 xwB/B 。

$N^-(w) \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0) - \ell(w)}$ 提供了胞腔 B^-wB/B 的自然坐标系。每个 $x \in N^-(w)$ 指定了胞腔中一个唯一点。

从齐性空间角度看, wB/B 的稳定化子是 B , 而 $N^-(w)$ 是那些“与 w 的相对位置在 N^- 中”的元素构成的子群。

4. 连通性

N^- 是幂么群 (unipotent group), 指数映射 $\exp : \mathfrak{n}^- \rightarrow N^-$ 是双射 (代数群情形的对数映射)。因此 N^- 微分同胚于其李代数 $\mathfrak{n}^- \cong \mathbb{C}^{\binom{n}{2}}$, 是连通的。

$N^-(w)$ 是 N^- 的闭子群, 因此作为代数群也是连通的。

同构 $N^-(w) \cong \mathbb{C}^{\ell(w_0) - \ell(w)}$ 说明 $N^-(w)$ 是仿射空间。仿射空间是连通的 (甚至单连通)。

参考文献: Humphreys, [9, Section 28].¹¹

¹¹问: 为什么 $N^-(w) \cong B^-wB/B$? 见附录 section 29。

30. 置换除法记号 w_0/w 的含义

30.1. 问题. 在 Corollary 1.2 (Kirillov 猜想) 的证明中, 出现了 $v = w_0/w$ 和 $\partial_{w/w_0/w}$ 的记号。这里的除法 $"/$ 是什么意思?

30.2. 回答. 这个记号在笔记正文中没有明确定义, 这是一处需要补充的漏洞。以下是根据上下文和 Schubert calculus 惯例的推测:

组合学来源: 在棋盘 (board) 理论和车多项式 (rook polynomial) 中, $"/$ 表示斜差 (skew difference) ——即从一个大形状中挖去一个小形状后剩余的部分。

在本定理中的含义 (推测):

- w_0 是最长置换 (longest element), 在 S_n 中是反序置换 $w_0 = n n-1 \cdots 2 1$
- w 是任意置换
- w_0/w 可能表示: 从 w_0 对应的方块形状中移除 w 对应的方块后剩余的"斜差形状"

为什么使用这个记号? 在 skew 除差算子的定义中,

$$\partial_{w/v} = \sum_{\substack{u \\ v \leq u \leq w}} (-1)^{\ell(w)-\ell(u)} \partial_u$$

要求 $v \leq u \leq w$ (Bruhat 序)。取 $v = w_0/w$ 使得 w_0 通过 w 和 w_0/w 的"夹击" 来确定一个特殊的区间。

重要说明: 这个记号的精确定义需要参考原始论文 (Samuel, 2024)。建议查看原始文献或补充定义。

30.3. 相关但未定义的概念.

- $\partial_{w/w_0/w}$ 是嵌套的 skew 除差算子——先做关于 w_0/w 的, 再做关于 w 的
- $S_{w_0}(x) = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots x_{n-1}$ 是最长置换的 Schubert 多项式 (单项式)

31. 幂么根基 U 的含义

31.1. 问题. 在 Borel 子群分解 $B = T \cdot U$ 中, U 称为"幂么根基", 这是什么意思?

31.2. 回答. 幂么 (Unipotent) 的定义:

一个代数群元素是幂么的, 当且仅当它所有特征值都为 1 (对于复代数群, 这意味着它是单参数群的乘积, 每个单参数群都是形如 $\exp(t \cdot N)$ 的指数, 其中 N 是幂零矩阵)。

几何直观:

在 $GL_n(\mathbb{C})$ 中, 幂么矩阵的形式为上三角矩阵, 对角线元素全为 1:

$$U = \begin{pmatrix} 1 & * & * & * \\ 0 & 1 & * & * \\ 0 & 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

这种矩阵称为幂么, 因为 $(u - I)^n = 0$ (幂零)。

在一般约化群中:

设 G 为连通复约化群, $B \subset G$ 为 Borel 子群, $T \subset B$ 为极大环面。则

$$B = T \cdot U, \quad B^- = T \cdot U^-$$

其中 U 和 U^- 分别是包含在 B 和 B^- 中的极大幂么子群。

为什么叫"根基" (Radical)?

在群论中，radical（根基）是最大的可解理想。幂么根基 U 是 B 的一个闭子群，它是 B 的“尾部”——移除了 torus T 的部分后，剩下的就是幂么群。 U 和 U^- 分别是对应于正根和负根的方向。

在旗流形中的作用：

在旗流形 G/B 中，Schubert 胞腔 B^-wB/B 可以通过幂么群 U^- 的作用参数化。具体而言，每个 $u \in U^-$ 给出一个群作用 $u \cdot (wB/B) = uwB/B$ ，这正是胞腔上的坐标。

与旗的变化关系：

当你看到一个旗被“提升”时，实际上是 U^- 中的元素在作用。例如在 GL_n 中， U^- 是下三角幂么矩阵，它们把标准旗变成一般旗。

Bibliography

- [1] David Anderson and William Fulton. *Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry*. 2015.
- [2] David Anderson and William Fulton. Equivariant cohomology in algebraic geometry. 2023. doi: 10.1017/9781009349994.
- [3] Sara C. Billey. Kostant polynomials and the cohomology ring for g/b . *Duke Mathematical Journal*, 96(1):205–224, 1999. doi: 10.1215/S0012-7094-99-09608-4.
- [4] Anders S. Buch. Quantum cohomology of grassmannians. 2001.
- [5] Neil J. Y. Fan, Peter L. Guo, and Rui Xiong. Bumpless pipe dreams meet puzzles. *Advances in Mathematics*, 463:Paper No. 110113, 29, 2025. doi: 10.1016/j.aim.2025.110113.
- [6] Sergey Fomin and Anatol N. Kirillov. Quadratic algebras, dunkl elements, and schubert calculus. *Advances in Geometry*, 172:147–182, 1999.
- [7] Yibo Gao and Rui Xiong. Graham positivity of triple schubert calculus. 2025.
- [8] William Graham. Positivity in equivariant schubert calculus. *Duke Mathematical Journal*, 109(3):599–614, 2001.
- [9] James E. Humphreys. *Linear Algebraic Groups*. Springer-Verlag, 1975.
- [10] Anatol N. Kirillov. Skew divided difference operators and schubert polynomials. *SIGMA Symmetry Integrability Geom. Methods Appl.*, 3:Paper 072, 14, 2007.
- [11] Anatol N. Kirillov and Toshiaki Maeno. Quantum double schubert polynomials. 1996.
- [12] Allen Knutson and Ezra Miller. Gröbner geometry of schubert polynomials. *Annals of Mathematics*, 161(3):1245–1318, 2005.
- [13] Allen Knutson and Terence Tao. Puzzles and (equivariant) cohomology of grassmannians. *Duke Mathematical Journal*, 119(2):221–260, 2003.
- [14] Allen Knutson and Paul Zinn-Justin. Schubert puzzles and integrability iii: separated descents. 2023.
- [15] Changzheng Li. *Schubert calculus – A brief introduction*. 2023. Sun Yat-sen University.
- [16] Changzheng Li. Certain identities on the quantum product of schubert classes. 2023.
- [17] I. G. Macdonald. Schubert polynomials. *Surveys in Combinatorics*, 166:73–99, 1991. London Math. Soc. Lecture Note Ser.
- [18] Leonardo C. Mihalcea, Hiroshi Naruse, and Changjian Su. Left demazure-lusztig operators on equivariant (quantum) cohomology and k-theory. *International Mathematics Research Notices*, 2022(16):12096–12147, 2022. doi: 10.1093/imrn/rnac045.
- [19] Leonardo Constantin Mihalcea. Positivity in equivariant quantum schubert calculus. 2007.
- [20] Alexander I. Molev and Bruce E. Sagan. A littlewood-richardson rule for factorial schur functions. *Transactions of the American Mathematical Society*, 351(11):4429–4443, 1999.
- [21] Matthew J. Samuel. A molev-sagan type formula for double schubert polynomials. *Journal of Pure and Applied Algebra*, 228(7), 2024.